

CAJERO AUTOMÁTICO BÁSICO

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Iniciar con un saldo de \$500 y mostrar un menú para consultar saldo, depositar, retirar y salir. Después de cada operación, presentar el saldo actualizado. Para retirar, el monto debe ser positivo, no superar \$500 y no exceder el saldo disponible. Los depósitos también deben ser positivos. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else. Como pruebas mínimas se consideran un depósito de \$100, un retiro de \$200, un retiro de \$700 y un retiro mayor que el saldo.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción del menú, de tipo entero: 1 consultar saldo, 2 depositar, 3 retirar o 4 salir.
- Monto de depósito, de tipo real y mayor que cero.
- Monto de retiro, de tipo real, mayor que cero, máximo \$500 y menor o igual al saldo disponible.

1.2 Proceso

- Inicializar el saldo en \$500.
- Mostrar el menú al menos una vez y leer la opción seleccionada.
- Evaluar la opción mediante switch.
- Al consultar, mostrar el saldo actual.
- Al depositar, validar con if-else que el monto sea positivo; si es válido, sumarlo al saldo.
- Al retirar, validar en orden que el monto sea positivo, no supere \$500 y no exceda el saldo; si cumple todo, restarlo.
- Después de consultar, depositar o retirar, mostrar el saldo actualizado.
- Repetir el menú con do-while hasta que se elija salir.

1.3 Salida de datos

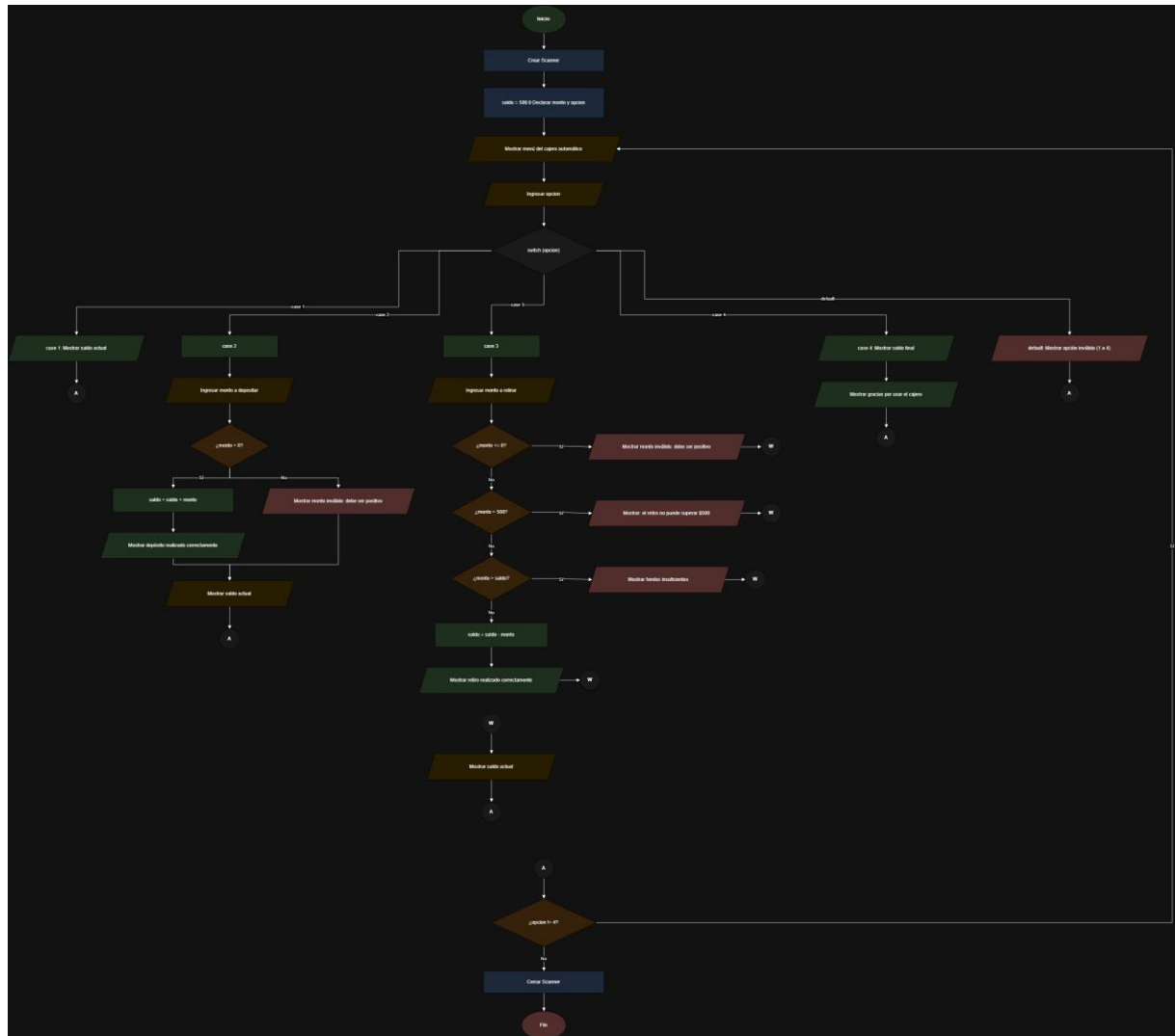
- Menú de opciones.
- Saldo actual o actualizado con dos decimales.
- Mensajes de depósito o retiro exitoso.
- Mensajes de monto inválido, límite excedido, fondos insuficientes u opción inválida.
- Saldo final y mensaje de despedida.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar saldo y monto como reales; opcion como entero.
3. Asignar 500 al saldo inicial.
4. Mostrar el menú y leer la opción.


```
        SiNo
            saldo <- saldo - monto;
            Escribir "Retiro realizado correctamente.";
        FinSi;
    FinSi;
FinSi;
Escribir "Saldo actual: $", saldo;
4:
    Escribir "Saldo final: $", saldo;
    Escribir "Gracias por usar el cajero.";
De Otro Modo:
    Escribir "Opción inválida. Elija del 1 al 4.";
FinSegun;
Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Depósito válido de \$100

Variable	Valor
saldo inicial	\$500.00
opcion	2 - Depositar
monto	\$100.00
validación	$100 > 0$: verdadero
saldo final	\$600.00

Operaciones:

Saldo = 500.00

Monto = 100.00

$500.00 + 100.00 = 600.00$

Resultado: depósito aceptado y saldo actualizado a \$600.00.

Caso 2: Retiro válido de \$200

Variable	Valor
saldo inicial	\$500.00
opcion	3 - Retirar
monto	\$200.00
validaciones	$200 > 0$; $200 \leq 500$; $200 \leq 500$
saldo final	\$300.00

Operaciones:

$$500.00 - 200.00 = 300.00$$

Resultado: retiro aceptado y saldo actualizado a \$300.00.

Caso 3: Retiros rechazados

Variable	Valor
saldo inicial	\$500.00
primer retiro	\$700.00
resultado 1	Rechazado: supera el máximo de \$500
segundo retiro	\$500.00 después de retirar \$200
saldo disponible	\$300.00
resultado 2	Rechazado: excede el saldo
saldo final	\$300.00

Operaciones:

$700.00 > 500.00$: retiro rechazado; el saldo permanece en \$500.00.

Operación previa: $500.00 - 200.00 = 300.00$.

$500.00 \leq 500.00$, pero $500.00 > 300.00$: fondos insuficientes.

Resultado final: el saldo permanece en \$300.00.

Resumen de los casos

Caso	Operación	Monto	Validación	Saldo final
1	Depósito	\$100	Aceptado	\$600
2	Retiro	\$200	Aceptado	\$300
3A	Retiro	\$700	Supera \$500	\$500
3B	Retiro	\$500	Supera saldo de \$300	\$300

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class CajeroAutomaticoBasico {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double saldo = 500.0, monto;
        int opcion;

        do {
            System.out.println("\n--- CAJERO AUTOMATICO ---");
            System.out.println("1. Consultar saldo");
            System.out.println("2. Depositar");
            System.out.println("3. Retirar");
            System.out.println("4. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opcion: ");
            opcion = sc.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1:
                    System.out.printf("Saldo actual: $%.2f\n", saldo);
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Monto a depositar: $");
                    monto = sc.nextDouble();
                    if (monto > 0) {
                        saldo += monto;
                        System.out.println("Deposito realizado correctamente.");
                    } else {
                        System.out.println("Monto invalido. Debe ser positivo.");
                    }
                    System.out.printf("Saldo actual: $%.2f\n", saldo);
                    break;
                case 3:
                    System.out.print("Monto a retirar: $");
                    monto = sc.nextDouble();
                    if (monto <= 0) {
                        System.out.println("Monto invalido. Debe ser positivo.");
                    } else if (monto > 500) {
                        System.out.println("El retiro no puede superar $500.");
                    } else if (monto > saldo) {
                        System.out.println("Fondos insuficientes.");
                    } else {
                        saldo -= monto;
                        System.out.println("Retiro realizado correctamente.");
                    }
                    System.out.printf("Saldo actual: $%.2f\n", saldo);
                    break;
                case 4:
```

```
        System.out.printf("Saldo final: $%.2f%n", saldo);
        System.out.println("Gracias por usar el cajero.");
        break;
    default:
        System.out.println("Opcion invalida. Elija del 1 al 4.");
    }
} while (opcion != 4);
sc.close();
}
```


C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double saldo = 500.0, monto;
    int opcion;

    do {
        cout << "\n--- CAJERO AUTOMATICO ---\n";
        cout << "1. Consultar saldo\n2. Depositar\n3. Retirar\n4. Salir\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1:
                cout << fixed << setprecision(2) << "Saldo actual: $" << saldo << "\n";
                break;
            case 2:
                cout << "Monto a depositar: $";
                cin >> monto;
                if (monto > 0) {
                    saldo += monto;
                    cout << "Deposito realizado correctamente.\n";
                } else {
                    cout << "Monto invalido. Debe ser positivo.\n";
                }
                cout << fixed << setprecision(2) << "Saldo actual: $" << saldo << "\n";
                break;
            case 3:
                cout << "Monto a retirar: $";
                cin >> monto;
                if (monto <= 0)
                    cout << "Monto invalido. Debe ser positivo.\n";
                else if (monto > 500)
                    cout << "El retiro no puede superar $500.\n";
                else if (monto > saldo)
                    cout << "Fondos insuficientes.\n";
                else {
                    saldo -= monto;
                    cout << "Retiro realizado correctamente.\n";
                }
                cout << fixed << setprecision(2) << "Saldo actual: $" << saldo << "\n";
                break;
            case 4:
                cout << fixed << setprecision(2) << "Saldo final: $" << saldo << "\n";
                cout << "Gracias por usar el cajero.\n";
                break;
            default:
                cout << "Opcion invalida. Elija del 1 al 4.\n";
        }
    } while (opcion != 4);
}
```

```
    }  
  } while (opcion != 4);  
  return 0;  
}
```